



Discentes:

Gabriel Pessoa Faustino – 231006121;

Leitícia Gonçalves Bonfim - 241002411;

Maria Eduarda Vidal Macedo de Brito – 232013238;

Micaele Dias Alves – 231021450;

Karina Beatriz Escalona Escalona – 231006140;

1. Tabela Usuário – Armazena os dados dos usuários que interagem com o sistema. A sua função é autenticar os usuários para ter acesso às funcionalidades do sistema.

- **1.1 Colunas:**

Id_usuario (INT/PK) – Identificador único do usuário.

Nome (VARCHAR) – Nome do usuário.

Email (VARCHAR) – Email de contato (Único).

Senha (VARCHAR) – Senha do usuário armazenada em hash.

Foto (BYTEA) – Foto do perfil.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o usuário foi criado.

- **1.2 Chave primária:** Id_usuario

- **1.3 Relacionamentos:**

1:N com Cartão.

N:N com Quadro através da tabela Usuario_Quadro.

N:N com Cartão através da tabela Usuario_Cartao.

2. Tabela Quadro – Contém o conjunto de colunas, raias e cartões que compõem o ambiente de gerenciamento do projeto.

- **2.1 Colunas:**

Id_quadro (INT/PK) – Identificador único do quadro.

Nome (VARCHAR) – Nome do quadro.



Descrição (TEXT) – Descrição do quadro.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o quadro foi criado.

- **2.2 Chave primária:** Id_quadro

- **2.3 Relacionamentos:**

1:N com Coluna.

1:N com Raia.

N:N com Usuário através da tabela Usuario_Quadro.

3. Tabela Coluna – Representa as divisões verticais (estágios de fluxo de trabalho, ex: A Fazer, Executando, Concluído) dentro de um quadro.

- **3.1 Colunas:**

Id_coluna (INT/PK) – Identificador único da coluna.

Nome (VARCHAR) – Nome da coluna.

Id_quadro (INT/FK) – Identificador do quadro ao qual a coluna pertence.

Qtd_Max (INT) – Quantidade máxima de cartões permitidos na coluna (Padrão: 5).

- **3.2 Chave primária:** Id_coluna

- **3.3 Relacionamentos:**

N:1 com Quadro.

1:N com Cartão.

4. Tabela Raia – Representa as divisões horizontais (raias/swimlanes) de organização de um quadro, permitindo uma separação adicional dos cartões (ex: por equipes ou subprojetos).

- **4.1 Colunas:**

Id_raia (INT/PK) – Identificador único da raia.

Nome (VARCHAR) – Nome da raia.

Id_quadro (INT/FK) – Identificador do quadro ao qual a raia pertence.

Qtd_Max (INT) – Quantidade máxima de cartões permitidos na raia.



Ordem (INT) – Define a posição de exibição vertical da raia.

- **4.2 Chave primária:** Id_raia

- **4.3 Relacionamentos:**

N:1 com Quadro.

1:N com Cartão.

5. Tabela Cartão – Armazena as tarefas ou atividades cadastradas pelos usuários dentro do quadro, posicionadas em uma coluna e raia específicas.

- **5.1 Colunas:**

Id_cartão (INT/PK) – Identificador único do cartão.

Nome (VARCHAR) – Nome do cartão.

Descrição (TEXT) – Descrição detalhada da atividade.

Prioridade (VARCHAR) – Nível de prioridade do cartão (Padrão: 'Media').

Data_inicio (DATE) – Data de início da atividade.

Data_final (DATE) – Data prevista para conclusão da atividade.

Data_criação (TIMESTAMP) – Data em que o cartão foi criado.

Data_entrada_fazendo (TIMESTAMP) – Registro de quando o cartão entrou em execução.

Data_entradafeito (TIMESTAMP) – Registro de quando o cartão foi concluído.

Ordem (INT) – Define a posição do cartão dentro do seu quadrante.

Id_raia (INT/FK) – Identificador da raia à qual o cartão pertence.

Id_coluna (INT/FK) – Identificador da coluna à qual o cartão pertence.

Id_cor (INT/FK) – Identificador da cor associada ao cartão.

Id_usuario (INT/FK) – Identificador do usuário que criou o cartão.

- **5.2 Chave primária:** Id_cartão

- **5.3 Relacionamentos:**



N:1 com Raia.

N:1 com Coluna.

N:1 com Cor.

N:1 com Usuário.

N:N com Usuário através da tabela Usuario_Cartao.

6. Tabela Cor – Armazena as cores que podem ser vinculadas aos cartões para categorização e identificação visual rápida.

- **6.1 Colunas:**

Id_cor (INT/PK) – Identificador único da cor.

Nome (VARCHAR) – Nome descritivo da cor.

Descrição (VARCHAR) – Código hexadecimal ou descrição detalhada da cor.

- **6.2 Chave primária:** Id_cor

- **6.3 Relacionamentos:**

1:N com Cartão.

7. Tabela Usuario_Quadro – Tabela associativa (N:N) responsável por registrar quais usuários têm acesso a quais quadros e suas respectivas permissões.

- **7.1 Colunas:**

Id_usuario (INT/PK/FK) – Identificador do usuário vinculado.

Id_quadro (INT/PK/FK) – Identificador do quadro vinculado.

Data_associação (DATE) – Data em que o vínculo foi criado.

Tipo_acesso (VARCHAR) – Nível de permissão restrito a: 'DONO', 'EDITOR' ou 'LEITOR'.

- **7.2 Chave primária:** (Id_usuario, Id_quadro)

- **7.3 Relacionamentos:**

N:1 com Usuário.

N:1 com Quadro.



8. Tabela Usuario_Cartao – Tabela associativa (N:N) responsável por atribuir responsáveis ou participantes específicos a cartões individuais.

- **8.1 Colunas:**

Id_usuario (INT/PK/FK) – Identificador do usuário vinculado.

Id_cartão (INT/PK/FK) – Identificador do cartão vinculado.

Data_associação (DATE) – Data de atribuição do usuário ao cartão.

Tipo_acesso (VARCHAR) – Função do usuário no cartão restrita a:
'DONO', 'EDITOR' ou 'LEITOR'.

- **8.2 Chave primária:** (Id_usuario, Id_cartão)

- **8.3 Relacionamentos:**

N:1 com Usuário.

N:1 com Cartão.

Script SQL para criação das tabelas:

```
CREATE TABLE USUARIO (  
    ID_USUARIO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    EMAIL VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    SENHA VARCHAR(255) NOT NULL,  
    NOME VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FOTO BYTEA,  
    DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (ID_USUARIO)  
);
```

```
CREATE TABLE QUADRO (  
    ID_QUADRO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
```



DESCRICAO TEXT,

DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (ID_QUADRO)

);

CREATE TABLE COLUNA (

ID_COLUNA INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

NOME VARCHAR(50) NOT NULL,

ID_QUADRO INT NOT NULL,

QTD_MAX INT NOT NULL DEFAULT 5,

PRIMARY KEY (ID_COLUNA),

FOREIGN KEY (ID_QUADRO) REFERENCES QUADRO(ID_QUADRO) ON DELETE
CASCADE

);

CREATE TABLE COR (

ID_COR INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

NOME VARCHAR(20),

DESCRICAO VARCHAR(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_COR)

);

CREATE TABLE RAIA (

ID_RAIA INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

QTD_MAX INT NOT NULL CHECK (QTD_MAX > 0),

NOME VARCHAR(50) NOT NULL,

ID_QUADRO INT NOT NULL,



ORDEM INT NOT NULL DEFAULT 0,

PRIMARY KEY (ID_RAIA),

FOREIGN KEY (ID_QUADRO)

REFERENCES QUADRO(ID_QUADRO)

ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE CARTAO (

ID_CARTAO INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,

DATA_INICIO DATE NOT NULL,

DATA_FINAL DATE NOT NULL,

DATA_CRIACAO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

DATA_ENTRADA_FAZENDO TIMESTAMP,

DATA_ENTRADA_FEITO TIMESTAMP,

NOME VARCHAR(50) NOT NULL,

DESCRICAO TEXT,

PRIORIDADE VARCHAR(100) DEFAULT 'Media',

ORDEM INT NOT NULL DEFAULT 0,

ID_RAIA INT,

ID_COR INT,

ID_COLUNA INT,

ID_USUARIO INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_CARTAO),

CHECK (DATA_FINAL >= DATA_INICIO),

FOREIGN KEY (ID_RAIA)

REFERENCES RAIA(ID_RAIA)

ON DELETE SET NULL,



FOREIGN KEY (ID_COR)

REFERENCES COR(ID_COR)

ON DELETE SET NULL,

FOREIGN KEY (ID_COLUNA)

REFERENCES COLUNA(ID_COLUNA)

ON DELETE SET NULL,

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE USUARIO_CARTAO (

ID_USUARIO INT,

ID_CARTAO INT,

DATA_ASSOCIACAO DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

TIPO_ACESSO VARCHAR(20) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_CARTAO),

CHECK (TIPO_ACESSO IN ('DONO', 'EDITOR', 'LEITOR')),

FOREIGN KEY (ID_USUARIO)

REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)

ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (ID_CARTAO)

REFERENCES CARTAO(ID_CARTAO)

ON DELETE CASCADE

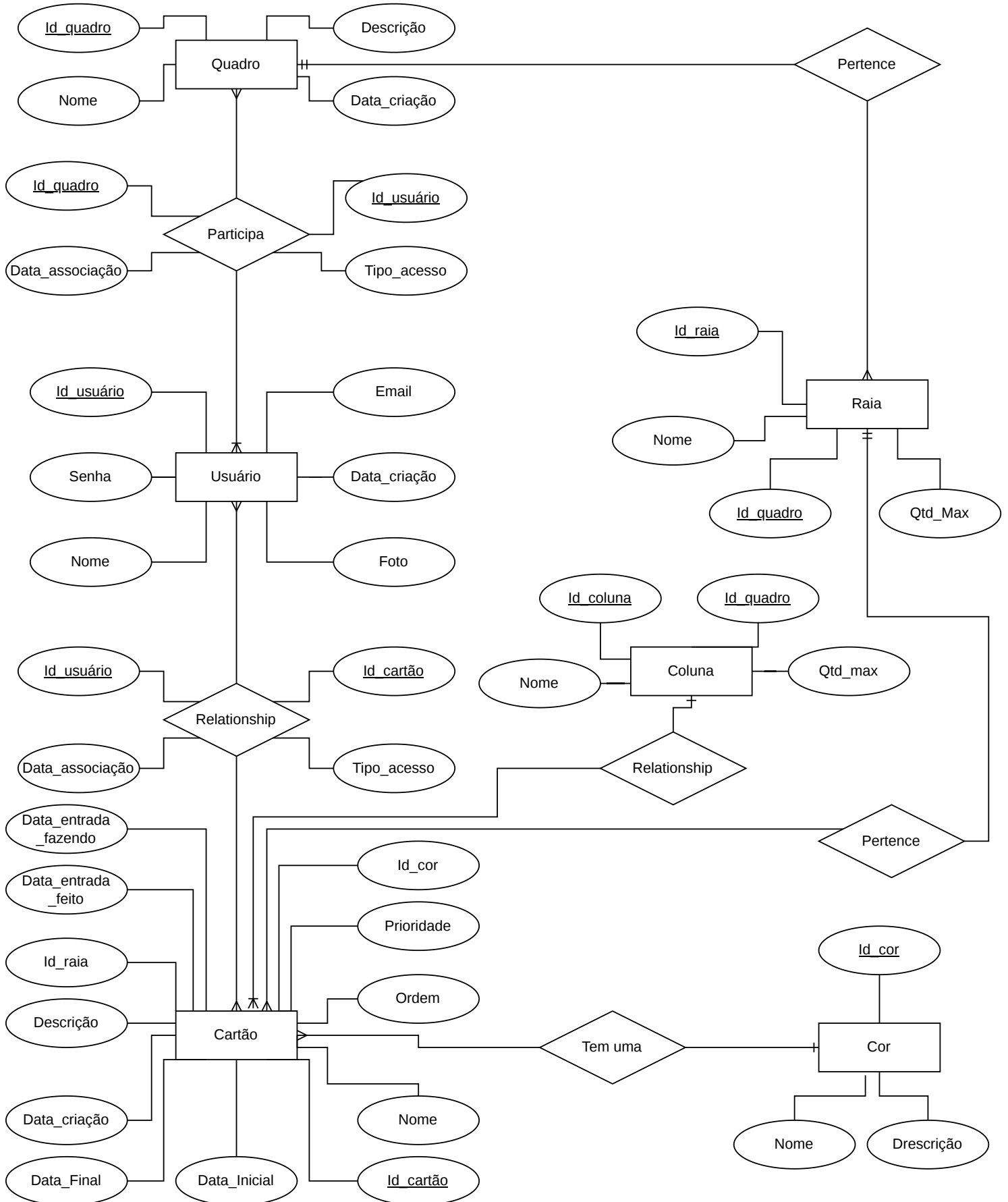
);

CREATE TABLE USUARIO_QUADRO (

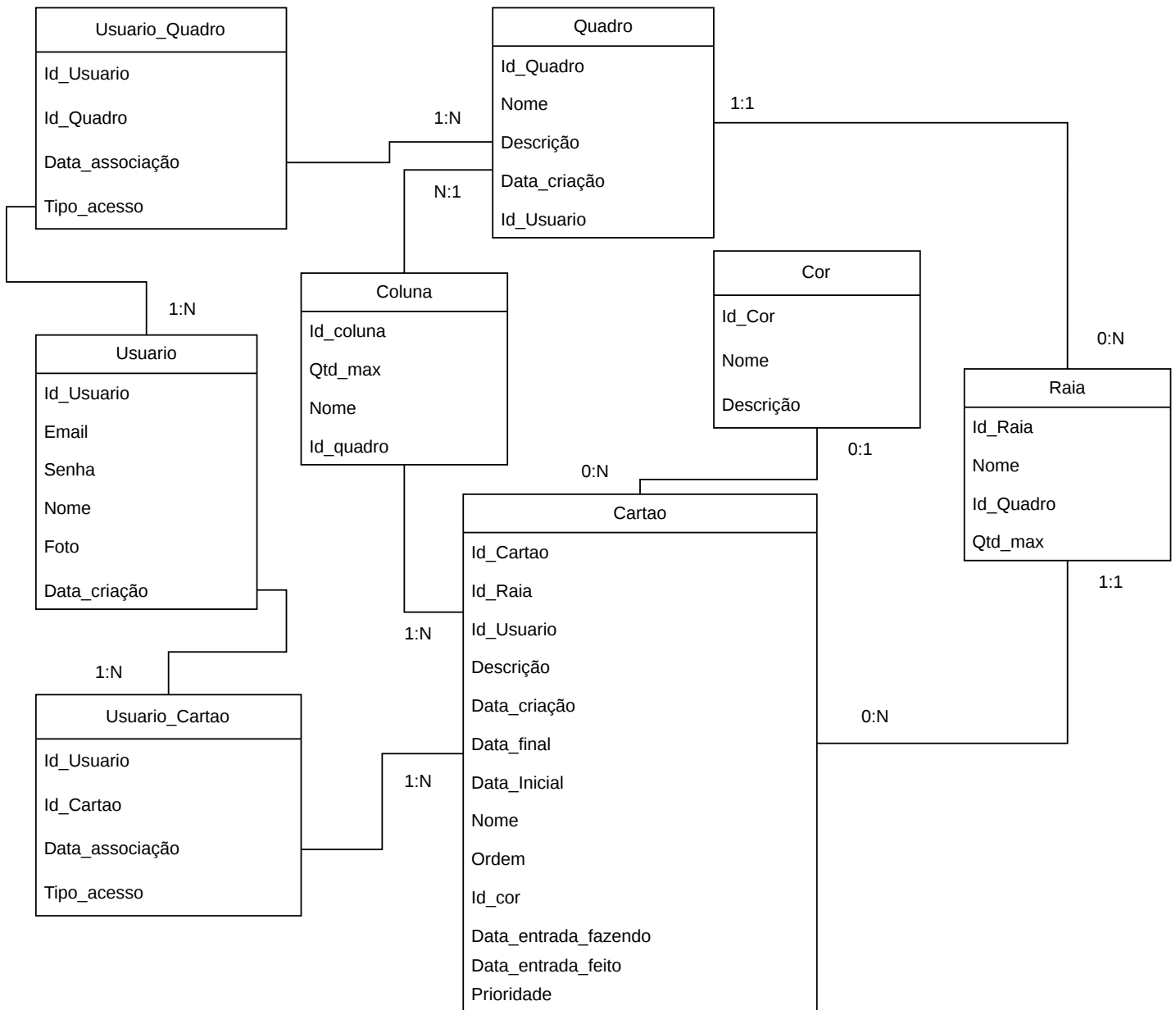


```
ID_USUARIO INT,  
ID_QUADRO INT,  
DATA_ASSOCIACAO DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
TIPO_ACESSO VARCHAR(20) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_QUADRO),  
CHECK (TIPO_ACESSO IN ('DONO', 'EDITOR', 'LEITOR')),  
FOREIGN KEY (ID_USUARIO)  
    REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO)  
    ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (ID_QUADRO)  
    REFERENCES QUADRO(ID_QUADRO)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

Modelo Entidade Relacionamento



Modelo Lógico



Modelo Físico

